Toyota Tech

Projeto Integrador

Juan Correa

Júlio Coronette

João Victor Machado

Pedro Vieira

Paola Oliveira

Murilo Antunes

Matheus Pulcinelli

Vitor Henrique Fogaça

Sorocaba

2025

Sumário

Sumário

2 OBJETIVOS 5

2.1 Objetivo Geral 5

2.2 Objetivos Específicos 5

JUSTIFICATIVA 6

METODOLOGIA 7

5.1 Levantamento e análise do problema 7

5.2 Prototipagem de interface e experiência do usuário (UX/UI) 7

5.3 Modelagem e estruturação do sistema 8

5.4 Desenvolvimento da solução digital 8

5.5 Documentação e apresentação do projeto 9

RESULTADOS ESPERADOS OU ALCANÇADOS 10

CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

Índice de Ilustração

Figura 1 - Modelagem 13
Figura 2 - DDL 13
Figura 3 - DML 14
Figura 4 - Tela Login 14
Figura 5 - Home 2 14
Figura 6 - Home 1 14
Figura 7 - Calendario Baixa 15
Figura 8 - Calendario Auta 15
Figura 9 - Tela carros Auta 15
Figura 10 - Tela carros Baixa 15
Figura 11 - Tela Avaliação 2 16
Figura 12 - Tela Avaliação 1 16
Figura 13 - Tela Acompanhamento 1 16
Figura 14 - Tela Acompanhamento 2 16
Figura 15 - Tela Notification 2 17
Figura 16 - Tela Notification 1 17
Figura 17 - Tela Perfil 2 17
Figura 18 - Tela Perfil 1 17

Introdução

O presente Projeto Integrador tem como objetivo propor soluções inovadoras para a Toyota, uma das maiores e mais reconhecidas montadoras de veículos do mundo. Fundada em 1937 no Japão, a Toyota é internacionalmente conhecida por sua excelência em qualidade, eficiência produtiva e compromisso com a sustentabilidade. Diante dos desafios atuais do mercado automotivo — como a transição para veículos elétricos, a digitalização de processos e a busca por cadeias de produção mais sustentáveis —, torna-se essencial desenvolver propostas que estejam alinhadas com os princípios de inovação e melhoria contínua que norteiam a filosofia da empresa, como o *Toyota Production System* e o conceito de *Kaizen*.

Objetivos

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma proposta de melhoria para o processo de pós-venda da Toyota, com foco na transparência e eficiência do acompanhamento da produção do veículo adquirido pelo cliente, promovendo uma experiência mais satisfatória, informativa e alinhada aos padrões de excelência da marca.

2.2 Objetivos Específicos

- Diagnosticar os principais pontos de falha ou insatisfação no atual processo de pós-venda e acompanhamento da produção.
- Propor um sistema ou ferramenta digital que permita ao cliente visualizar em tempo real o status de fabricação e entrega do veículo.
- Integrar o novo modelo com os sistemas já utilizados pela Toyota, mantendo a padronização dos processos.
- Melhorar a comunicação entre a montadora, concessionárias e consumidores no período pós-compra.
- Elevar os índices de satisfação do cliente por meio da transparência e previsibilidade no processo de entrega.

JUSTIFICATIVA

A excelência no atendimento ao cliente é um dos pilares que sustentam a reputação de marcas líderes como a Toyota. No entanto, em um mercado cada vez mais competitivo e digitalizado, apenas a qualidade do produto já não é suficiente para garantir a fidelização do consumidor. O processo de **pós-venda** e a **comunicação transparente durante a produção e entrega do veículo** tornaram-se fatores determinantes para a experiência do cliente e, consequentemente, para a percepção de valor da marca.

Apesar do reconhecimento global da Toyota por sua eficiência e confiabilidade, ainda existem oportunidades de melhoria na forma como o cliente acompanha o processo de produção do seu veículo após a compra. A ausência de informações claras ou atualizações em tempo real pode gerar dúvidas, ansiedade e até insatisfação, mesmo em um contexto de excelência na entrega final.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste Projeto Integrador foi orientada pela aplicação prática de conhecimentos multidisciplinares, com o objetivo de desenvolver uma solução viável e eficaz para a melhoria do processo de pós-venda da Toyota e do acompanhamento da produção do veículo adquirido. O projeto foi dividido em **etapas**, cada uma com ferramentas específicas para garantir organização, colaboração e qualidade técnica.

5.1 Levantamento e análise do problema

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa exploratória para identificar os principais pontos de insatisfação e oportunidades de melhoria no processo de pós-venda e acompanhamento de produção de veículos. Nessa etapa, foram levantados dados de mercado, práticas atuais da empresa e comportamento dos consumidores.

5.2 Prototipagem de interface e experiência do usuário (UX/UI)

Com base nas necessidades identificadas, foram criados protótipos de baixa e alta fidelidade:

- **Excalidraw** foi utilizado para os protótipos de baixa fidelidade, permitindo esboços rápidos das ideias iniciais.
- **Figma** foi utilizado para os protótipos de alta fidelidade, com foco em usabilidade e identidade visual, simulando de forma realista a interface proposta para acompanhamento de produção.

5.3 Modelagem e estruturação do sistema

Para representar o funcionamento interno da solução proposta:

- O **Draw.io** foi utilizado para a criação de diagramas e modelagem de dados (entidade-relacionamento).
- O banco de dados foi estruturado utilizando **PostgreSQL**, gerenciado em ambiente virtualizado com **Docker**, garantindo portabilidade e padronização.

5.4 Desenvolvimento da solução digital

A interface foi desenvolvida com tecnologias web:

- Utilizou-se **Visual Studio Code (VS Code)** como ambiente de desenvolvimento.
- As telas foram implementadas com **HTML**, **CSS** e **JavaScript**, garantindo responsividade e interação com o usuário.

- A integração com o banco de dados simula a estrutura de rastreamento de produção do veículo.

5.5 Documentação e apresentação do projeto

Para organização e comunicação do projeto:

- O **Microsoft Word** foi utilizado na elaboração da documentação técnica conforme os padrões da ABNT.
- O **Canva** foi empregado para criar as apresentações visuais do projeto de forma clara e objetiva.
- O repositório do projeto foi mantido no **GitHub**, utilizando **Git** para controle de versão e trabalho colaborativo da equipe.

RESULTADOS ESPERADOS OU ALCANÇADOS

O principal resultado esperado com este Projeto Integrador é a criação de uma solução digital que otimize a experiência do cliente no processo de pós-venda da Toyota, com foco na **transparência, autonomia e satisfação do consumidor**. A proposta visa oferecer uma interface intuitiva e eficiente, por meio da qual o cliente poderá acompanhar, em tempo real, o status de produção e entrega do veículo adquirido.

Entre os resultados esperados, destacam-se:

- **Maior transparência no processo de entrega**, reduzindo dúvidas e aumentando a confiança do cliente na marca;
- **Diminuição da sobrecarga nas concessionárias**, por meio da automatização de informações que anteriormente demandavam atendimento humano;
- **Melhoria na comunicação pós-compra**, com informações visuais, organizadas e atualizadas em tempo real;

- **Elevação da satisfação e fidelização dos clientes**, por meio de uma experiência moderna e digital;
- **Padronização e integração dos processos**, alinhando a nova solução às ferramentas já utilizadas pela Toyota.

Até o momento, o projeto já alcançou os seguintes resultados:

- Criação de protótipos de baixa e alta fidelidade que representam a interface e a experiência de acompanhamento do cliente;
- Desenvolvimento de telas funcionais com HTML, CSS e JavaScript;
- Estruturação de banco de dados PostgreSQL em ambiente Docker;
- Modelagem de dados e fluxos do sistema com base nas necessidades identificadas;
- Organização de todo o projeto em repositório GitHub, com versionamento e controle colaborativo.

Com a conclusão do projeto, espera-se que a solução proposta possa ser adaptada e integrada ao sistema atual da Toyota, contribuindo para a inovação no atendimento ao cliente e o fortalecimento da imagem da marca no pós-venda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Projeto Integrador permitiu aplicar, de forma prática e colaborativa, os conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica, com foco na solução de um desafio real enfrentado por uma das maiores montadoras do mundo: a Toyota. A proposta de melhoria do processo de pós-venda, por meio da implementação de uma plataforma digital de acompanhamento da produção do veículo adquirido pelo cliente, surge como uma resposta inovadora às demandas atuais por **transparência, agilidade e experiência personalizada**.

Ao longo do projeto, foi possível identificar falhas e limitações nos modelos tradicionais de comunicação com o cliente após a compra, além de compreender a importância estratégica da jornada pós-venda na fidelização e valorização da marca. Com base nessas análises, foi construída uma solução fundamentada em usabilidade, integração de sistemas e eficiência informacional.

Anexos

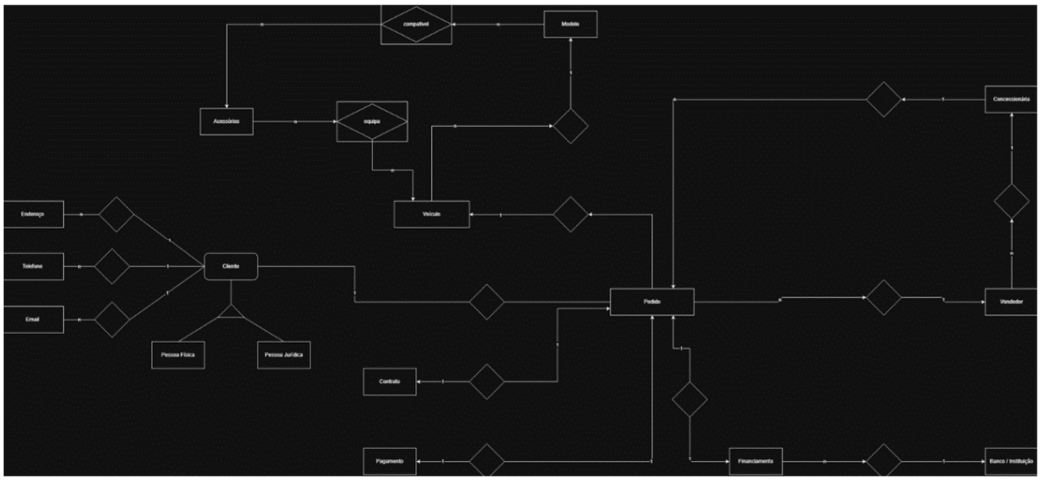
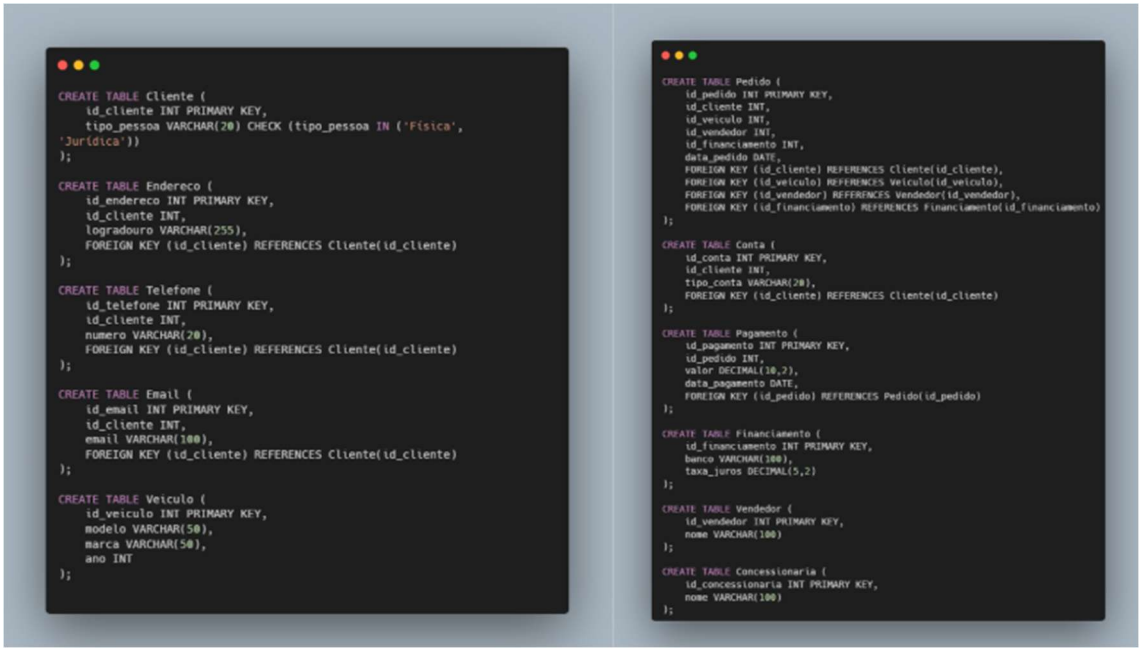


Figura 1 - Modelagem



```
CREATE TABLE Cliente (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    tipo_pessoa VARCHAR(20) CHECK (tipo_pessoa IN ('Física',
'Jurídica'))
);

CREATE TABLE Endereco (
    id_endereco INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    logradouro VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)
);

CREATE TABLE Telefone (
    id_telefone INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    numero VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)
);

CREATE TABLE Email (
    id_email INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    email VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)
);

CREATE TABLE Veiculo (
    id_veiculo INT PRIMARY KEY,
    modelo VARCHAR(50),
    marca VARCHAR(50),
    ano INT
);
```

```
CREATE TABLE Pedido (
    id_pedido INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    id_veiculo INT,
    id_vendedor INT,
    id_financiamento INT,
    data_pedido DATE,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente),
    FOREIGN KEY (id_veiculo) REFERENCES Veiculo(id_veiculo),
    FOREIGN KEY (id_vendedor) REFERENCES Vendedor(id_vendedor),
    FOREIGN KEY (id_financiamento) REFERENCES Financiamento(id_financiamento)
);

CREATE TABLE Conta (
    id_conta INT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT,
    tipo_conta VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente)
);

CREATE TABLE Pagamento (
    id_pagamento INT PRIMARY KEY,
    id_pedido INT,
    valor DECIMAL(10,2),
    data_pagamento DATE,
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido)
);

CREATE TABLE Financiamento (
    id_financiamento INT PRIMARY KEY,
    banco VARCHAR(100),
    taxa_juros DECIMAL(5,2)
);

CREATE TABLE Vendedor (
    id_vendedor INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Concessionaria (
    id_concessionaria INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100)
);
```

Figura 2 - DDL

```sql
INSERT INTO Cliente (id_cliente, tipo_pessoa) VALUES (1, 'Física');
INSERT INTO Endereco (id_endereco, id_cliente, logradouro) VALUES (1, 1, 'Rua das Flores, 123');
INSERT INTO Telefone (id_telefone, id_cliente, numero) VALUES (1, 1, '11999999999');
INSERT INTO Email (id_email, id_cliente, email) VALUES (1, 1, 'cliente@email.com');

INSERT INTO Veiculo (id_veiculo, modelo, marca, ano) VALUES (1, 'Corolla', 'Toyota', 2020);

INSERT INTO Vendedor (id_vendedor, nome) VALUES (1, 'Carlos Silva');

INSERT INTO Financiamento (id_financiamento, banco, taxa_juros) VALUES (1, 'Banco do Brasil',
1.5);
INSERT INTO Pedido (id_pedido, id_cliente, id_veiculo, id_vendedor, id_financiamento, data_pedido)
VALUES (1, 1, 1, 1, 1, '2025-05-29');

INSERT INTO Pagamento (id_pagamento, id_pedido, valor, data_pagamento)
VALUES (1, 1, 50000.00, '2025-05-29');
```

Figura 3 - DML

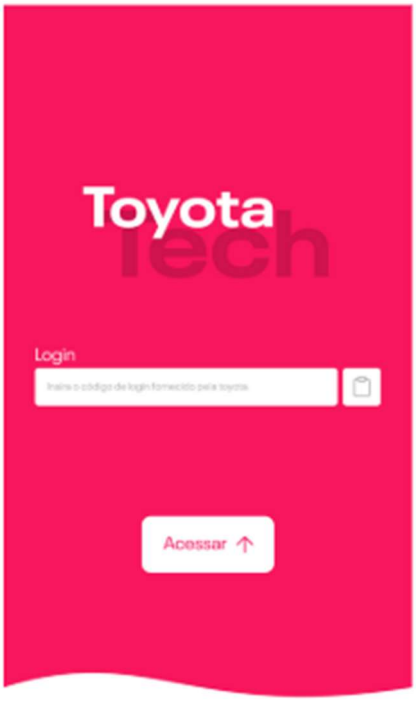


Figura 4 - Tela Login

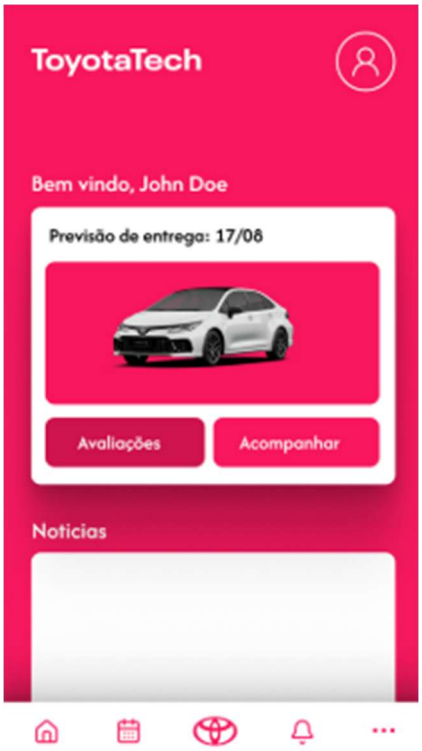


Figura 6 - Home 1

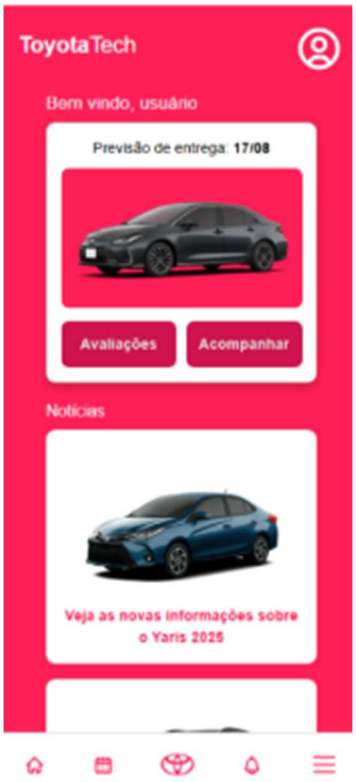


Figura 5 - Home 2

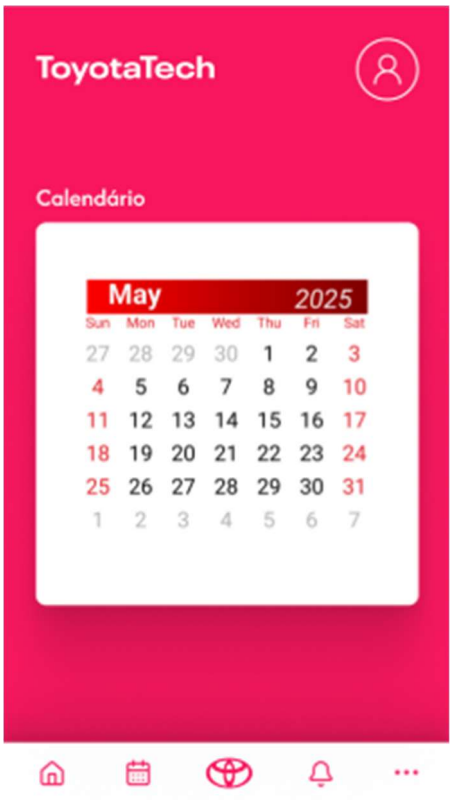


Figura 7 - Calendario *Baixa*

Figura 8 - Calendario Auta

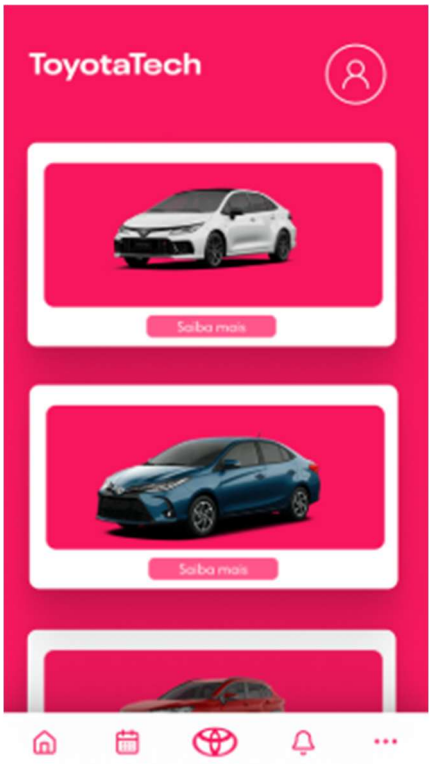


Figura 10 - Tela carros Baixa

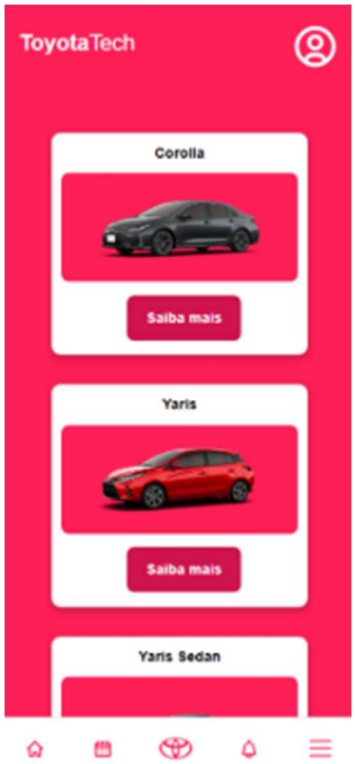


Figura 9 - Tela carros Auta

Figura 12 - Tela Avaliação 1

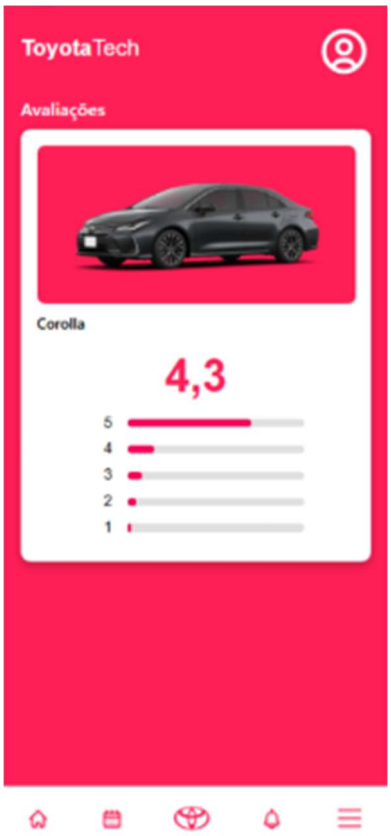


Figura 11 - Tela Avaliação 2

Figura 13 - Tela Acompanhamento 1

Figura 14 - Tela Acompanhamento 2

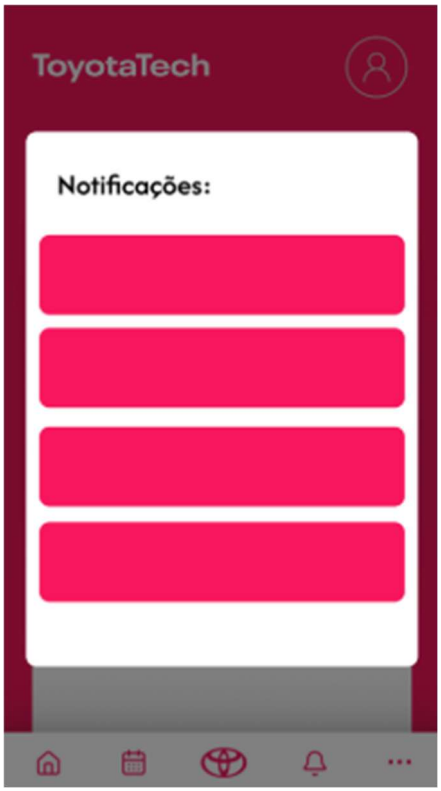


Figura 16 - Tela Notification 1

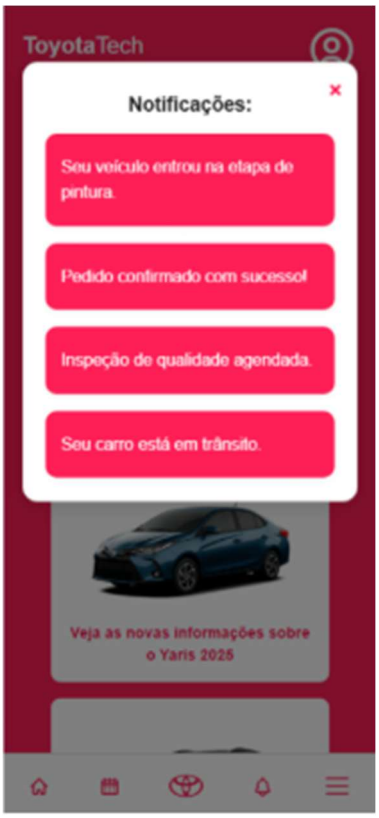


Figura 15 - Tela Notification 2

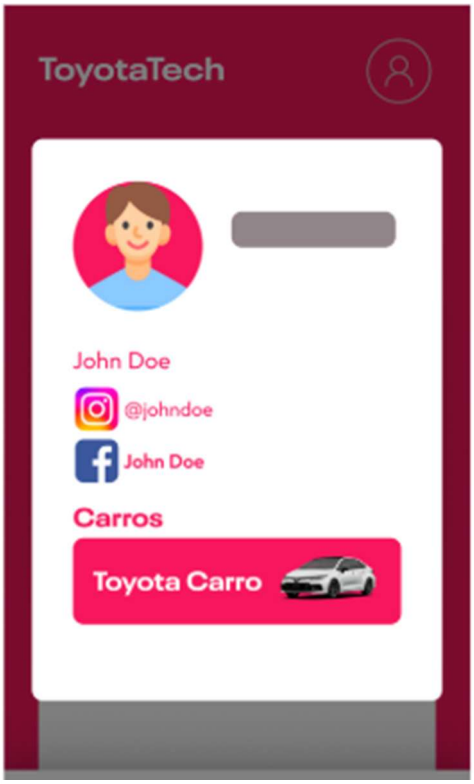


Figura 18 - Tela Perfil 1

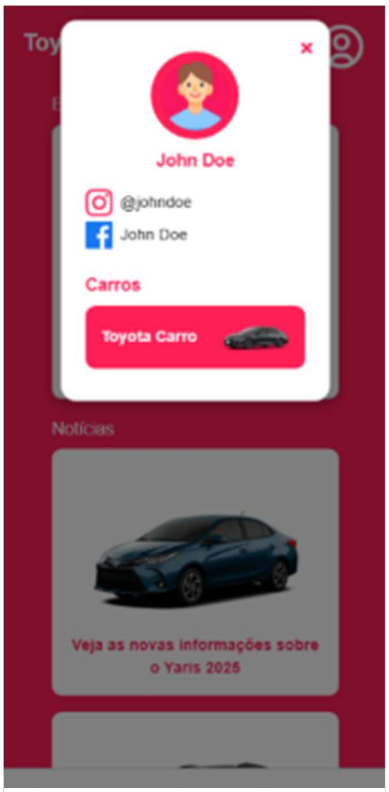


Figura 17 - Tela Perfil 2

Referências:

- SILVA, João. *Introdução à programação*. São Paulo: Novatec, 2020.
- ABNT. *NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação*. Rio de Janeiro, 2011.
- TOYOTA. *Toyota Production System*. Toyota Global, 2020. Disponível em: https://global.toyota/en/company/vision-and-philosophy/production-system/ Acesso em: 6 jun. 2025.